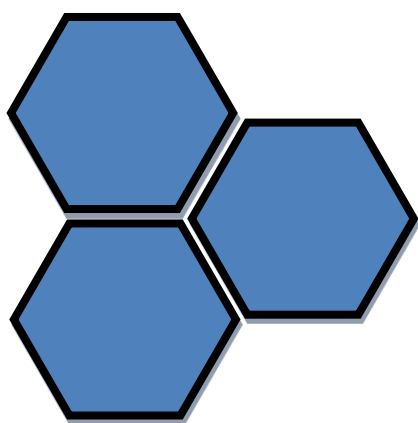




Document de synthèse réseau informatique du Laboratoire Anasang

Table des matières

I.	Contexte	3
1.	Introduction au Laboratoire Anasang.....	3
II.	Analyse des équipements matériels.....	4
A)	Liste des différents matériels existants	4
B)	Leur rôle.....	4
C)	Liste de matériels susceptibles de remplacer le matériel existant.....	6
III.	Définition de l'adressage réseau	8
A)	Changement de topologie du réseau	8
B)	Adressage réseau.....	9
IV.	Réalisation de la maquette packet tracer	10
V.	Conclusion du dossier.....	11

I. Contexte

1. Introduction au Laboratoire Anasang

Le laboratoire Anasang, créé en 1988 effectue principalement des analyses de biologie médicales et de sang pour plusieurs hôpitaux situés en Île de France. Leurs équipements servant à effectuer les examens sont entièrement automatisés selon la norme NF EN ISO 15189, qui permet notamment d'obtenir des résultats d'analyse en seulement 2h et une qualité d'équipement indéniable.

Leur effectif est constitué de 21 employés : le directeur et son adjoint (Hiram Baker et John Turtle), un responsable informatique (John Atant), un technicien informatique et systèmes médicaux (Yves Eko), trois secrétaires, sept techniciens de laboratoire ainsi que sept biologistes médicaux.

Par ailleurs, la société Anasang est divisée en 3 départements :

- Gestion (Secrétariat/Informatique/Direction)
- Analyse
- Microbiologie

Son parc informatique est principalement équipé de deux serveurs Windows, de stations clientes équipées de Windows et Linux afin de permettre au personnel d'effectuer leurs tâches quotidiennes à différentes échelles.

Ce même parc informatique nécessitera une analyse de la part de deux stagiaires Daoudi Jawed et Mohammad Ali contenue dans un document de synthèse.

D'une part ils analyseront l'ensemble des équipements matériels en les listant, puis ils définiront l'adressage réseau de la société en tenant compte des besoins, de la sécurité ainsi que de l'architecture déjà présente au sein du laboratoire.

Enfin, ils réaliseront une maquette permettant de visualiser le système d'information du laboratoire.

Tout cela n'aura qu'un seul but : faire évoluer le système informatique du laboratoire Anasang afin d'obtenir de meilleures performances.

II. Analyse des équipements matériels

A) Liste des différents matériels existants

Voici le matériel informatique existant du laboratoire Anasang :

- Deux serveurs d'infrastructures sous « Windows SERVER 2008 R2 »
- Stations clientes équipées de Windows 7 et de LINUX
- Commutateur de niveau II,
- Parefeu/Routeur Cisco RV042,
- Unité de stockage de type NAS (ARTICA/SAMBA)
- Serveur de supervision
- Outil de gestion d'incident (GLPI)
- Serveur de base de données
- Serveur WEB (LAMP)
- Plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind)

B) Leur rôle

1. Le serveur infrastructure principal :

Ce serveur comprend différents serveurs :

AD (Active Directory) : Le serveur AD est responsable de l'authentification des ordinateurs et des utilisateurs sur le réseau. Il permet également aux administrateurs de gérer les droits d'accès.

DNS (Domain Name System) : Le serveur DNS traduit les noms de domaine en adresses IP numériques. Il permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources du réseau en utilisant des noms faciles à retenir au lieu de devoir connaître les adresses IP correspondantes.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Le serveur DHCP permet une attribution dynamique des adresses IP, les ordinateurs et périphériques du réseau peuvent obtenir automatiquement une adresse IP lorsqu'ils se connectent au réseau.

Ainsi, pour résumer son rôle est de faciliter la gestion des ressources et des utilisateurs, en garantissant une attribution efficace des adresses IP, et en simplifiant la résolution des noms de domaines.

2. Serveur infrastructure secondaire (Réplication AD)

En cas de défaillance du serveur principal, le serveur secondaire peut prendre le relais pour garantir la disponibilité continue des services AD précisés précédemment.

De plus, il assure la continuité des opérations, améliore les performances, garantit la disponibilité des services et offre une protection contre les pannes ou les erreurs potentielles.

3. Stations clientes

Les stations clientes jouent un rôle essentiel au sein d'un réseau informatique, étant les points d'accès par lesquels les utilisateurs interagissent avec les services et les ressources disponibles :

Accès aux ressources partagées sur le réseau (fichiers, imprimantes, applications, serveurs...), communication via mails électroniques, messagerie instantanée etc. navigation internet, exécution d'applications locales...

4. Commutateur de niveau II

Il est également appelé commutateur Ethernet, il interconnecte divers périphériques (ordinateurs, imprimantes, serveurs) présents sur le même réseau.

5. Pare-feu routeur CISCO RV042 :

Ce routeur interconnecte plusieurs réseaux distincts, ici il connecte le réseau local à internet, tout en sécurisant le réseau interne d'un réseau externe (tel qu'Internet). Le pare-feu est essentiel à la sécurité du réseau, puisqu'il agit en tant que contrôle d'accès (qui peut être autorisé à accéder aux ressources du réseau) et peut filtrer des contenus (bloque l'accès à certains sites web). Plusieurs paramètres différents sont disponibles pour activer ou désactiver des services spécifiques en fonction des besoins en matière de sécurité.

6. Unité de stockage de type NAS (ARTICA/SAMBA)

Le rôle principal du NAS est d'être un endroit sûr où l'on peut stocker tous ses fichiers et permettre à d'autres personnes (ou d'autres ordinateurs) d'y accéder. Cela rend le partage de fichiers entre différents appareils très facile et pratique.

7. Serveur de supervision

Un serveur de supervision est comparable à un super héros qui garde un œil sur tout, alerte lorsque quelque chose ne va pas, et aide à s'assurer que tout fonctionne correctement dans le réseau informatique.

8. Outil d'incident (GLPI)

GLPI est un outil de gestion d'incident qui aide à garder le contrôle lorsque quelque chose ne va pas dans le réseau informatique. Il enregistre les problèmes, donne une stratégie pour les résoudre, et s'assure que tout est bien documenté pour lutter efficacement contre les soucis informatiques.

9. Serveur de base de données

Un serveur de base de données est comme un super organisateur qui garde une liste de toutes les informations importantes. Il retrouve et fournit n'importe quel type de données comme un fichier, e-mail, coordonnées...

10. Serveur web

Un serveur web sert des informations aux personnes qui visitent un site web sur internet. C'est le serveur qui répond aux demandes des visiteurs en montrant les pages web ainsi que le contenu.

11. Plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind)

Une plate-forme de messagerie collaborative facilite le travail d'équipe en regroupant toutes les communications, les calendriers et les fichiers partagés au même endroit, de manière à ce que tout le monde puisse collaborer de manière efficace et coordonnée.

C) Liste de matériels susceptibles de remplacer le matériel existant

1) Nouveaux postes équipés de Windows 10 :

Voici les caractéristiques physiques recommandées pour un poste équipé de Windows 10 afin d'assurer un bon fonctionnement :

Processeur	RAM	Taille disque dur	Carte graphique	Ecran
Processeur 1 GHz	2GO pour un système 64 bits	32GO pour un système 64 bits	Compatible avec DirectX 9 ou une version supérieure avec le pilote WDDM 1.0	800x600

En se basant sur ces caractéristiques, voici les postes client choisis :

Note d'information : Les ordinateurs de bureau du responsable informatique, et du technicien informatique seront différents des autres pour assurer une maintenance parfaite et continue du réseau.

- Ordinateur Bureautique Dell Core2Duo 500Go -Ram 4 Go - Win 10 - Ecran 17 ' WIFI
(Quantité : 19, Prix : 145€ l'unité) Clavier, Ecran, Souris intégrés.
- PC Tour HP 8100 Ecran 27" Intel Core i5-650 RAM 16Go Disque 2To Windows 10 Wifi
(Quantité : 2, Prix : 459.50€ l'unité) Clavier, Ecran, Souris Intégrés.

Les pc étant équipés au préalable de licences windows 10, nous n'avons pas besoin d'en commander.

Pour continuer, voici la suite du matériel nécessaire à votre infrastructure réseau :

- Deux commutateurs Cisco WS-C2960-24TC-S - Commutateur réseau (géré, 24 ports, SNMP 1, RMON 1/2/3/9, Telnet, SNMP 3/2c), noir
(Quantité : 3, Prix : 617.63€ l'unité)
- LDLC PC SERVEPRO 2U HIGH-END I5 (qui fera office de serveur messagerie) Serveur Rack 2U 8 baies - Intel Core i5-13400 (2.5GHz / 4.6 GHz) - DDR4 16 Go (2x 8 Go) - SSD M.2 480 Go (2x 240 Go) - Alimentation 550W 80PLUS Platinum - rails de fixation
(Quantité : 1, Prix : 916.62€)
- Outil GLPI, pour une meilleure gestion des incidents avec le logiciel le plus récent
(Quantité : 1, Prix : 210€ par mois pour 21 postes informatiques)

La liste du matériel remplaçant le nouveau affichera un total de 6035,88€ en comptant les mensualités de l'outil GLPI pour un mois. Il faudra prendre en compte la mensualité de 210€ pour garantir la fonctionnalité de l'outil GLPI.

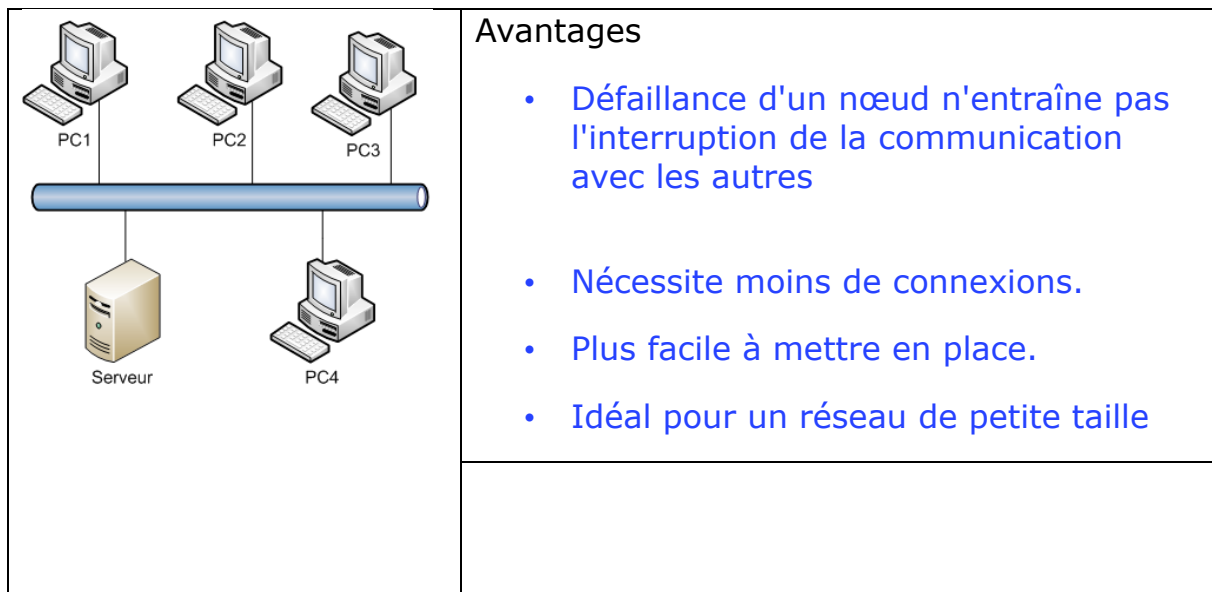
Par ailleurs, nous vous proposons une virtualisation de vos serveurs. La plateforme de virtualisation Microsoft Hyper-V sera adaptée à vos besoins, veuillez prendre en compte la formation de votre personnel dans le coût du remplacement de votre infrastructure réseau.

III. Définition de l'adressage réseau

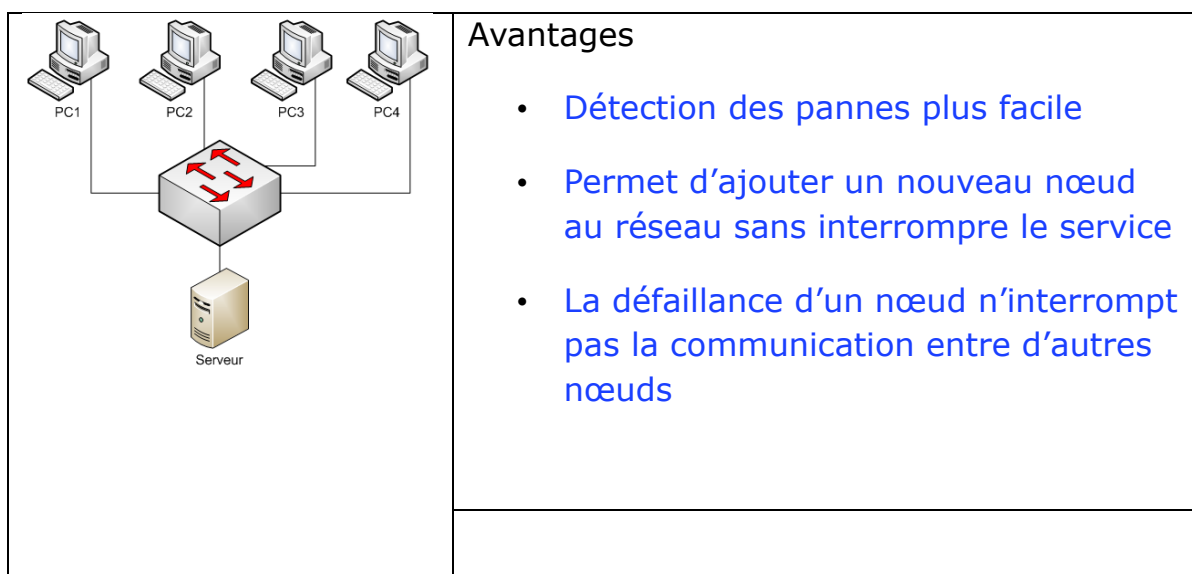
A) Changement de topologie du réseau

Notre rôle étant de définir l'adressage réseau du laboratoire en tenant compte de la sécurité de celui-ci, nous proposons de faire évoluer la topologie actuelle en bus vers une topologie en étoile.

Voici une illustration expliquant les avantages concernant la sécurité de votre topologie actuelle.



Voyons maintenant les avantages d'une topologie en étoile.



En matière de sécurité, la détection efficace des pannes rend le dépannage informatique plus rapide, mais surtout la structure centralisée du réseau (commutateur au centre de tout) rend la surveillance du trafic sur le réseau plus facile : les anomalies et activités suspectes sont rapidement repérées.

En conclusion, basculer vers une topologie en étoile constitue une décision judicieuse pour garantir la sécurité de votre réseau informatique, puisque dans votre structure actuelle (en bus), toutes les données transmises sur le bus sont généralement accessibles à tous les nœuds. Cela signifie qu'il est plus difficile d'assurer la confidentialité des informations, car n'importe quel nœud peut potentiellement écouter et intercepter les données.

B) Adressage réseau

Pour la partie adressage réseau, voici la classe vers laquelle nous nous sommes dirigés pour votre réseau :

Pour le premier réseau (Gestion/Analyse & Microbiologie), et le deuxième réseau (Réseau serveurs) un adressage IP privé de classe C (192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24) paraît le plus approprié pour votre société.

Nous avons opté pour cette classe car celle-ci est souvent utilisée pour de petits réseaux, allant jusqu'à 254 hôtes (le vôtre ayant – de 50 hôtes, c'est parfait). De plus, le réseau de votre laboratoire est de type LAN, il est donc bien privé.

Adressage Réseau Gestion/Analyse & Microbiologie

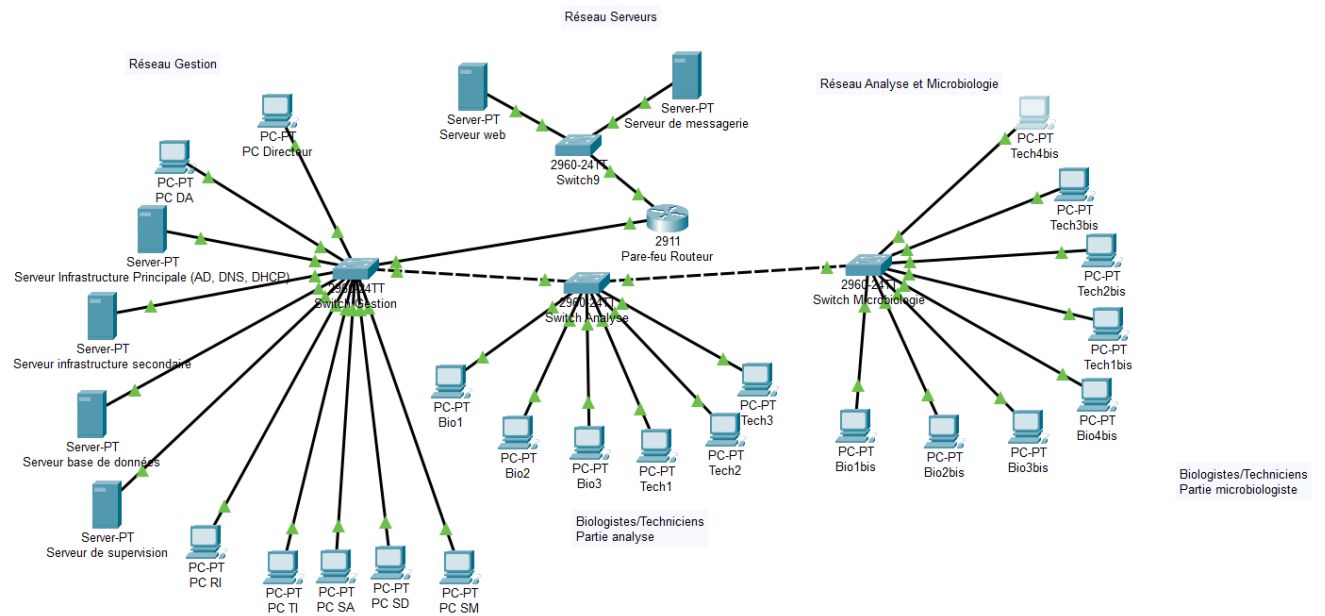
Adresse réseau	Adresse de diffusion	Première adresse hôte	Dernière adresse hôte	Masque de sous-réseau
192.168.0.0/24	192.168.0.255	192.168.0.21	192.168.0.42	255.255.255.0

Adressage Réseau serveurs

Adresse réseau	Adresse de diffusion	Première adresse hôte	Dernière adresse hôte	Masque de sous-réseau
192.168.1.0/24	192.168.1.255	192.168.1.10	192.168.1.11	255.255.255.0

IV. Réalisation de la maquette Packet tracer

Vous trouverez ci-dessous la maquette de votre futur réseau.



V. Conclusion du dossier

Pour conclure, l'évolution de votre infrastructure réseau se fait notamment d'une topologie de bus vers une topologie en étoile, qui garantit une sécurité, et une surveillance non négligeable surtout dans un secteur aussi confidentiel que la santé.

Nous avons bien pris en compte votre volonté de virtualiser une partie de votre matériel réseau, nous vous avons donc proposé une virtualisation de la plupart de vos serveurs afin de soulager votre infrastructure.

La création de machines virtuelles pour chaque serveur que l'on souhaite virtualiser (messagerie, web, base de données) nécessitera une quantité de ressources appropriée (CPU, RAM, espace disque) pour chaque VM en fonction de ses besoins d'où la raison d'un équipement un peu au-dessus des caractéristiques Windows 10 recommandées.